

Projeto

Introdução à Aprendizagem

Automática

2025/2026

Neste Projeto final vamos usar uma competição do kaggle:

<https://www.kaggle.com/competitions/spaceship-titanic/>

O dataset contém informação sobre os passageiros a bordo do *Spaceship Titanic*. Durante o voo, uma anomalia no espaço-tempo transportou cerca de metade dos passageiros para outra dimensão. Para ajudar a equipa de resgate, é necessário tentar prever quais foram os passageiros que sofreram esse curioso incidente interdimensional. Para além disso, a tripulação da nave (imperturbável perante catástrofes cósmicas) quer estimar o valor que um conjunto de passageiros gastou no *Food Court*. A descrição das variáveis está no link acima.

Os objetivos do projeto são os seguintes:

- ☐ **O1: Prever a variável Transported dados os atributos do dataset fornecido.**
- ☐ **O2: Prever o valor dispendido pelos passageiros em restaurantes (variável FoodCourt)**
- ☐ **O3: É possível prever com confiança a idade dos passageiros que foram transportados?**
- ☐ **O4: Quais são os atributos mais importantes nos melhores modelos acima (O1, O2, O3)?**
- ☐ **Notas:**
 - o Podem usar qualquer dos métodos aprendidos na cadeira (máximo 3 por objetivo)
 - o Em caso de dúvida, modelos mais simples são preferíveis
 - o Devem testar diferentes hiper-parâmetros para os modelos escolhidos

Instruções:

Cada grupo deve preparar um notebook com o código utilizado, comentado, e com as escolhas claramente justificadas. Deve ser treinado no ficheiro `spaceship_data.csv` e estar preparado para ser testado num conjunto de teste independente *test set* (não fornecido).

Avaliação:

O Projeto será avaliado tendo em conta:

- ☐ A descrição dos passos e decisões tomadas para atingir os objetivos
- ☐ O desempenho no *test set*
- ☐ A qualidade de implementação
- ☐ Um questionário individual (e eliminatório), realizado presencialmente na última aula TP
- ☐ Será valorizada a submissão à competição do Kaggle com apresentação dos respetivos resultados

Submissão:

Cada grupo deverá submeter no Moodle um notebook Python, contendo as seguintes células:

- ☐ Na primeira célula:
 - o Número do grupo
 - o Número e nome dos seus membros
 - o A contribuição de cada membro (em horas de trabalho e conteúdo)
- ☐ Introdução ao problema (com EDA)
- ☐ Para cada objetivo:
 - o Descrição do pré-processamento dos dados
 - o Seleção de variáveis, justificação para métricas e avaliação
 - o Resultados dos modelos (em formato tabela) e gráficos auxiliares
 - o Caracterização do *tuning de hiper-parâmetros*
 - o Previsão no conjunto de exemplo fornecido `space_ex_o{1,2,3}.csv`, avaliado no respetivo `space_ex_o{1,2,3}_y.csv`
- ☐ Discussão e conclusões

O trabalho deverá ser submetido em grupo, até dia 25/05/2026 às 12:00

Boa sorte!